由 LLG 方程与铁磁共振引出自旋泵浦

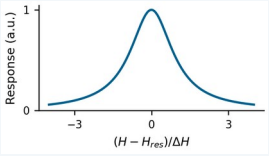
① 动力学描述 + ② 共振激发条件 → ③ 存在邻近层时的界面角动量交换

① LLG 方程：描述进动与阻尼

$$\frac{d\mathbf{m}}{dt} = -\gamma\,\mathbf{m}\times\mathbf{B}_{\text{eff}} + \alpha\,\mathbf{m}\times\frac{d\mathbf{m}}{dt}$$

有效场驱动进动，阻尼描述磁化弛豫。

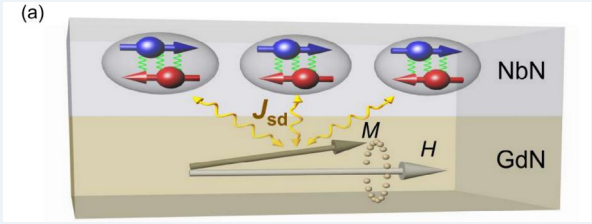
② 铁磁共振：提供微波激发条件



满足共振条件，
产生显著进动响应。

③ 自旋泵浦：界面角动量传递

当进动铁磁层与邻近材料耦合时



角动量净流失可对铁磁层
产生附加阻尼贡献。

LLG 给出动力学描述， FMR 提供激发条件；结合界面与参照分析，检验自旋泵浦贡献。

理论： Tserkovnyak, PRL88,117601 (2002)； 右图： Yao, PRB97,224414 (2018)， 作者版本 Fig.1(a)。 FMR 线形为示意。